Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **45 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Che cosa indica il codice di stato `404` in una risposta HTTP?

- A La copia in cache del client è ancora valida (`Not Modified`).
- B Il metodo non è ammesso per quella risorsa (`Method Not Allowed`).
- C La risorsa richiesta non esiste (`Not Found`).
- D La risorsa si è spostata in modo permanente a un altro indirizzo.

Es. **2.** **(2 punti)** Quali dei seguenti elementi HTML sono **elementi vuoti** (*void*), cioè non hanno contenuto né tag di chiusura?

- A `<a>`
- B `<script>`
- C `<meta>`
- D `<li>`
- E `<br>`
- F `<link>`

Es. **3.** **(2 punti)** Quali delle seguenti proprietà vengono **ereditate** per impostazione predefinita dagli elementi figli?

- A `color`
- B `width`
- C `font-size`
- D `border`
- E `background-color`
- F `text-align`

Es. **4.** **(2 punti)** Che cosa distingue un layout **responsive** da uno **adattivo**?

- A Il responsive si adatta con continuità a ogni larghezza; l'adattivo usa alcune larghezze fisse.
- B L'adattivo funziona solo con JavaScript.
- C Il responsive usa solo unità assolute come px.
- D L'adattivo si adatta con continuità; il responsive usa alcune larghezze fisse.
- E Il responsive richiede un sito separato per i dispositivi mobili.
- F Nessuna: sono due nomi della stessa tecnica.

Es. **5.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
1 const pet = {
2   nome: "Fido",
3   saluta() { console.log("Ciao, sono " + this.nome); }
4 };
5 pet.saluta();
6 const f = pet.saluta;
7 f();
```

- A Viene sollevato un `TypeError`.
- B `Ciao, sono Fido`, poi viene sollevato un `TypeError`.
- C `Ciao, sono Fido, Ciao, sono Fido.`
- D `Ciao, sono Fido, Ciao, sono .`

SIMULAZIONE

Es. **6.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
function conta(primo, ...altri) {
  return altri.length;
}
const v = [1, 2];
console.log(conta(...v, 3, ...v));
const o = { a: 1, b: 2 };
const p = { ...o, b: 3, c: 4 };
console.log(Object.values(p).join(","));
```

- A 5, 1,3,4.
- B 4, 1,3,4.
- C 2, 1,3,4.
- D 4, 1,2,3,4.
- E 3, 1,3,4.
- F 4, 1,2,4.

Es. **7.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni su npm e sul file `package.json` sono **vere**?

- A `"main"` indica il comando da eseguire con `npm start`.
- B `package.json` contiene il codice dell'applicazione.
- C Le dipendenze vengono installate nella cartella del sistema, comune a tutti i progetti.
- D `npm install` scarica solo il pacchetto richiesto, non le sue dipendenze.
- E `node_modules` va versionata, perché senza non si può ricostruire il progetto.
- F `"type": "module"` abilita la sintassi `import`/`export` dei moduli ES.

Es. **8.** **(2 punti)** Si considerino le regole seguenti, applicate a un `div` di classe `elemento` contenuto in un `div` di classe `contenitore`. Quanto è largo l'elemento (con `1rem` pari a 16px)?

```
.contenitore {
  width: 300px;
}
.elemento {
  width: calc(100% - 20px);
}
```

- A 300px
- B 320px
- C 150px
- D 260px
- E 20px
- F 280px

Es. **9.** **(5 punti)** Che cosa sono il DOM e il BOM? Si descriva il ruolo dell'oggetto `window` e si facciano esempi di oggetti e operazioni di ciascuno.

Es. **10.** **(5 punti)** Si descriva il modello di esecuzione di JavaScript nel browser (thread, Web API, coda dei callback, event loop), spiegando con un esempio perché `setTimeout(f, 0)` non esegue `f` immediatamente.

SIMULAZIONE

Es. **11.** **(5 punti)** Che differenza c'è fra una libreria e un framework? Si spieghi l'inversione del controllo e si descriva che cosa offre tipicamente un web framework, con riferimento a Express.

SIMULAZIONE